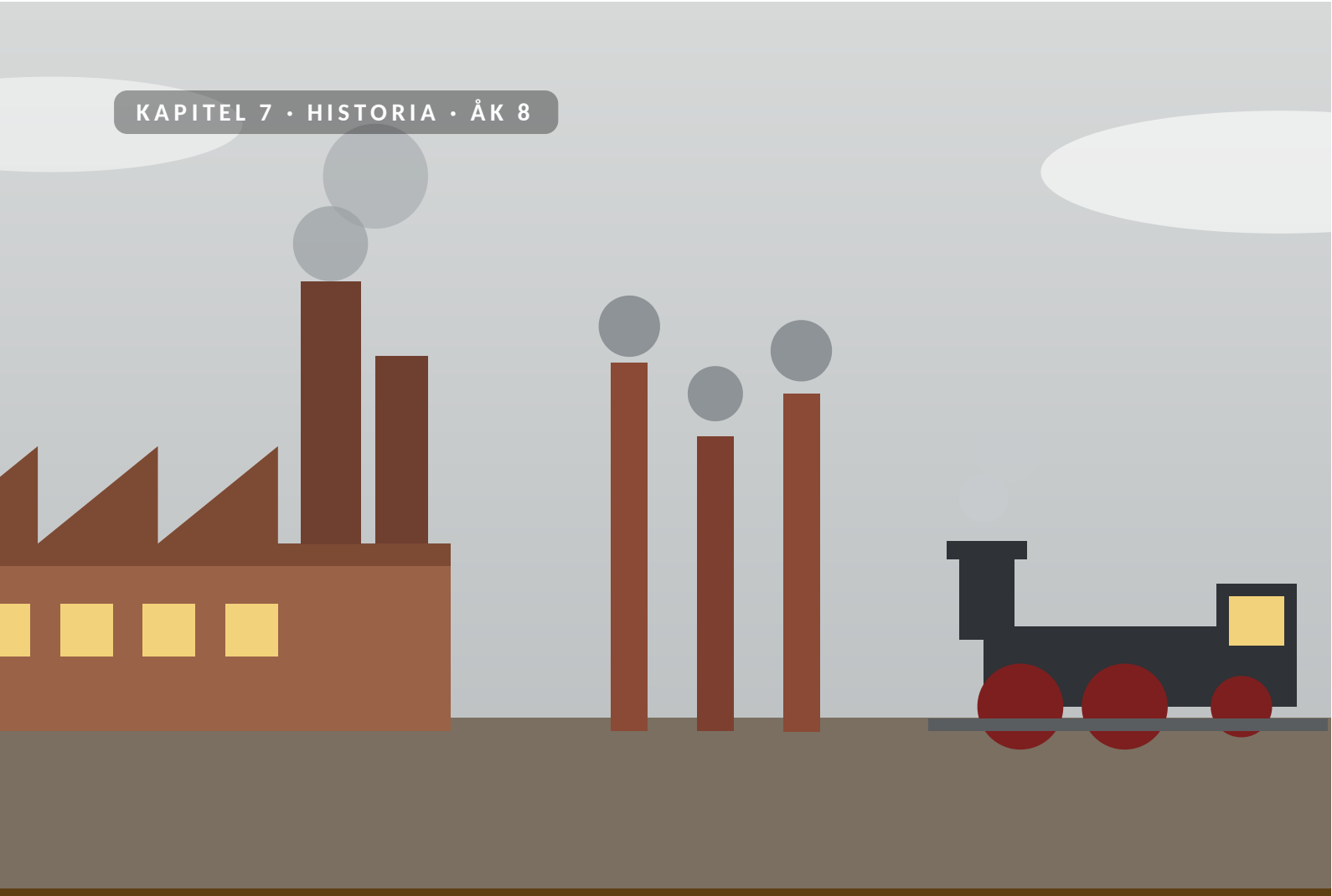
KAPITEL 7 · HISTORIA · ÅK 8



Industrialiseringen

När maskinerna, fabrikerna och städerna förändrade världen

Historia för högstadiet · Pluggis · beta

Innehåll

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- beskriva hur människor levde och arbetade i jordbrukssamhället före industrialiseringen
- förklara varför industrialiseringen började i Storbritannien
- berätta om ångmaskinen, textilindustrin och järnvägen och vad de betydde
- jämföra arbetsvillkor och levnadsvillkor för olika grupper under industrialiseringen
- förklara hur arbetarrörelsen och fackföreningarna växte fram och varför
- beskriva hur Sverige industrialiserades och varför många svenskar emigrerade
- resonera om vad som förändrades och vad som var sig likt, och om miljöeffekter då och nu
- förklara hur industrialiseringen används i dagens debatt om klimatet

7.1 Livet före industrialiseringen

7.2 Varför började det i Storbritannien?

7.3 Ångmaskin, textil och järnväg

7.4 Fabriken och arbetsvillkoren

7.5 Staden och de nya klasserna

7.6 Arbetarrörelsen

7.7 Sverige industrialiseras – och många flyttar till Amerika

7.8 Följder, förändring och historiebruk

Uppgifter

Sammanfattning och begrepp

Testa dig själv

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Tänk dig att du lever år 1780 och bor på en gård eller i ett torp. Hur ser din dag ut, och vad kommer du att äta, göra och bära? Skriv tre meningar. Jämför sedan med din egen dag i går när du har läst klart kapitlet.

7.1 Livet före industrialiseringen

Under tusentals år levde de allra flesta människor på landet och arbetade med jorden. Det kallas ett **jordbrukssamhälle**. Det är ur det samhället som industrisamhället växer fram.

I ett jordbrukssamhälle gör familjen det mesta själv. Man odlar maten, spinner garn, väver tyg och bygger redskap. Arbetet följer årstiderna: så på våren, skörda på hösten, överleva vintern. Det mesta arbetet görs med människors och djurs muskelkraft, och med vind och vatten i kvarnar.

Samhället var också mycket ojämlikt. En liten grupp ägde mycket av marken, medan många var torpare, drängar och pigor som arbetade åt andra. Missväxt kunde betyda hunger för alla.

VAD BETYDER ”INDUSTRI”?

Ordet **industri** betyder produktion av varor i stor skala, ofta med maskiner och i fabriker. **Industrialisering** är den process då ett samhälle går från att leva mest på jordbruk till att leva mest på industri och tjänster.

Före industrialiseringen skedde också en förändring på landsbygden, som kallas **jordbruksrevolutionen**. Nya metoder gjorde att bönderna kunde odla mer på samma mark. Man lät inte längre åkern vila varje år utan växlade mellan olika grödor. Potatisen kom att bli en viktig, billig mat. I England stängdes gemensam mark in av jordägare (*inhägnader*), och i Sverige slogs spridda jordlotter ihop i så kallade skiftesreformer.

Resultatet blev att fler människor kunde matas av färre bönder. Befolkningen växte i Europa under 1700- och 1800-talen. Men många fick ingen egen jord att leva på. De flyttade till städer eller fabriker och blev en viktig arbetskraft.

ORSAK OCH KONSEKVENS

Jordbruksrevolutionen är en **orsak** till industrialiseringen på två sätt: den gav mat till fler människor, och den gjorde att många lämnade jordbruket och sökte arbete någon annanstans. Historiker kallar det ibland för att ”arbetskraft frigjordes”.

Före 1700
Jordbrukssamhälle: de flesta lever på landsbygden

1700-talet
Nya odlingsmetoder, potatisen sprids, befolkningen växer

Ca 1760
Industrialiseringen börjar i Storbritannien

1800-talet
Industrialiseringen sprider sig till Europa och USA

KOLLA DIG SJÄLV 7.1

1. Vad är ett jordbrukssamhälle?
2. Nämn två förändringar som ingick i jordbruksrevolutionen.
3. Varför är jordbruksrevolutionen en orsak till industrialiseringen?

7.2 Varför började det i Storbritannien?

Industrialiseringen började i Storbritannien omkring 1760. Historiker är inte helt överens om exakt varför just där. De pekar på flera orsaker som samverkade.

Det som brukar nämnas först är **kol**. Storbritannien hade mycket kol, ofta nära kusten eller floder så att det gick att transportera. Skogen hade blivit sällsynt, så kolet ersatte ved som bränsle. Även **järnmalm** fanns i landet.

Det fanns också **kapital**, alltså pengar att investera. Rika köpmän och bankirer ville satsa på nya företag. Landet hade dessutom en tämligen stabil politik, och uppfinnare kunde skydda sina idéer med patent.

Den tredje viktiga orsaken är **kolonierna och handeln**. Storbritannien hade ett stort rike med kolonier i bland annat Nordamerika, Karibien och Indien. Därifrån kom råvaror som bomull och socker, och där fanns också köpare till brittiska varor. Mycket av den bomull som användes kom från plantager där slavar tvingades arbeta, och det är en mörk sida av historien.

Faktor	Hur den hjälpte industrialiseringen
Kol och järn	Billig energi och material till maskiner, järnvägar och fartyg
Kapital och patent	Pengar att satsa och skydd för uppfinnare
Kolonier och handel	Råvaror och marknader för färdiga varor
Jordbruksrevolutionen	Mat till fler människor, arbetskraft till fabriker
Stabil politik	Trygghet för företagare att ta risker

HISTORIKERNA ÄR OENSE

Vissa forskare menar att kolet var avgörande. Andra lyfter fram att arbetskraft var dyr i Storbritannien, vilket gjorde det lönsamt att uppfinna maskiner som sparade arbete. Det är ett bra exempel på att historiska förklaringar sällan bara har en orsak. Mer om detta i fördjupningen.

KOLLA DIG SJÄLV 7.2

1. Nämn tre orsaker till att industrialiseringen började i Storbritannien.
2. Varför ersatte kolet ved som bränsle?
3. Vilken roll spelade kolonierna?

7.3 Ångmaskin, textil och järnväg

Tre uppfinningar och branscher hänger ihop och blev symboler för industrialiseringen: ångmaskinen, textilindustrin och järnvägen.

Ångmaskinen bränner kol för att koka vatten. Ångan driver en kolv, och kolven får hjul och maskiner att röra sig. Redan 1712 byggde Thomas Newcomen en ångmaskin för att pumpa vatten ur gruvor. James Watt förbättrade den, och 1769 fick han patent på sin version. Hans maskin kunde driva en axel och därmed olika maskiner.

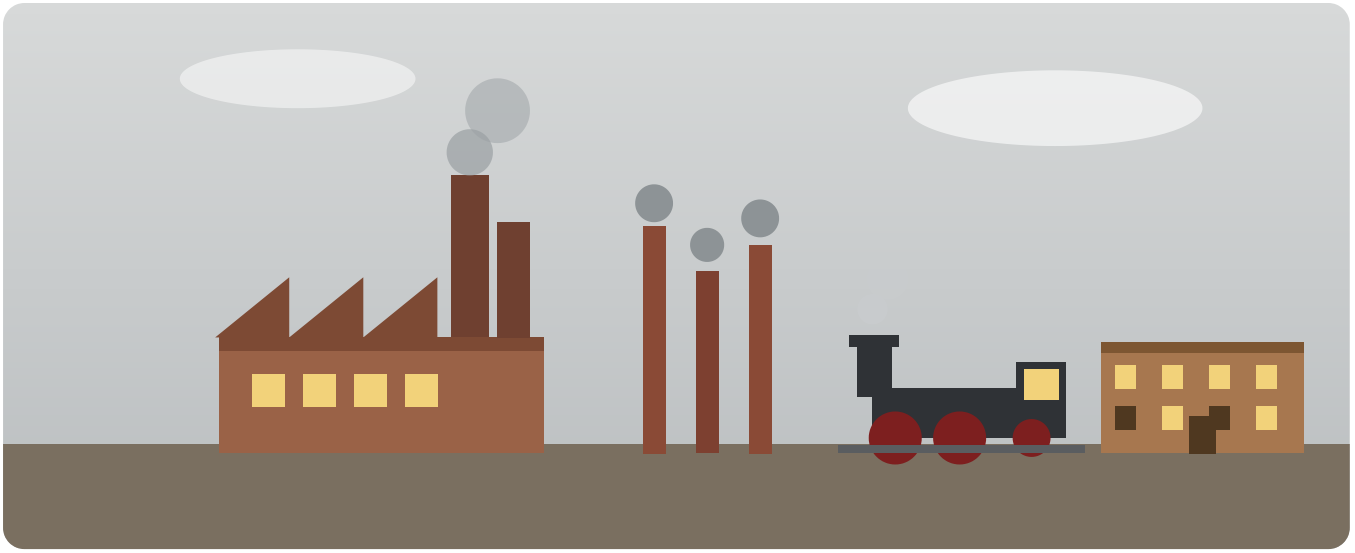
Det som gjorde ångmaskinen så viktig var att den inte var beroende av vind eller vattenfall. Fabriker kunde ligga var som helst, till exempel mitt i en stad.

Textilindustrin blev först ut. Tidigare spann och vävde man för hand i hemmen. Nu kom maskiner som spinnmaskinen och den mekaniska vävstolen, och garn och tyg kunde tillverkas mycket snabbare och billigare. Därför flyttade arbetet från hemmen till stora fabriker. Bomullstyg blev en av Storbritanniens viktigaste exportvaror.

Järnvägen kom när ångmaskinen sattes på hjul. Banan mellan Stockton och Darlington öppnades 1825, och Liverpool–Manchester följde 1830. Tåg kunde frakta tung last och många människor snabbt. Tåget gjorde att varor, människor och nyheter rörde sig på ett helt nytt sätt.

VISSTE DU?

Lokomotivet Rocket, konstruerat av Robert Stephenson i familjeföretaget Stephenson & Co, vann en tävling i Rainhill 1829 inför öppnandet av Liverpool–Manchester-banan. Vid de berömda provkörningarna i Rainhill 1829 nådde det som mest omkring 48 km/h när det inte drog några vagnar, vilket var otroligt snabbt på den tiden.



Fabriker med skorstenar blev ett nytt inslag i landskapet.

1712 Newcomen bygger en ångmaskin för gruvor

1769 Watt får patent på sin förbättrade ångmaskin

1825 Stockton–Darlington, tidig järnväg

1830 Liverpool–Manchester öppnas

1856 Första järnvägen för allmän trafik i Sverige

KOLLA DIG SJÄLV 7.3

1. Hur fungerar en ångmaskin i korta drag?
2. Varför flyttade textilarbetet från hemmen till fabriker?
3. Vad betydde järnvägen?

7.4 Fabriken och arbetsvillkoren

Fabriken förändrade arbetet. Nu styrdes dagen av klockan och maskinen, inte av årstiderna och solen. Ägarna tjänade pengar, men för många arbetare var villkoren hårda.

Arbetsdagen var lång, ofta tolv timmar eller mer, sex dagar i veckan. Fabriken kunde vara varm, dammig och bullrig, och maskinerna saknade skydd. Olyckor var vanliga. Den som kom för sent kunde få böter eller sparken.

Barnarbete var också vanligt. Barn var billiga att anställa och små nog att krypa under maskiner eller in i trånga gruvgångar. Men barnarbete var inget nytt. Barn hade alltid hjälpt till på gården. Det som var nytt var arbetstiderna och farorna i fabriken.

BESKRIVNING AV BARNARBETE (KONSTRUERAD KÄLLA)

”Jag var nio år när jag började i spinneriet. Vi gick upp före gryningen och stod på fötter hela dagen. Om jag somnade fick jag stryk av förmannen. På kvällen orkade jag knappt äta.”

Konstruerad källa baserad på vittnesmål från brittiska fabriksbarn under första hälften av 1800-talet.

Så småningom kom lagar för att skydda barnen. I Storbritannien förbjöd en fabrikslag 1833 att barn under nio år arbetade i textilfabriker. Barn mellan nio och tretton fick arbeta högst nio timmar per dag och skulle få två timmars skolgång varje dag. Lagen skapade också fyra inspektörer som skulle kontrollera att reglerna följdes. Reglerna gällde dock bara textilfabriker, och de följdes inte alltid.

I Sverige fanns också barnarbete, bland annat på gårdar, i fabriker och vid sågverken. Först 1881 kom en svensk förordning som förbjöd barn under tolv år att arbeta i fabriker, och barn under fjorton fick bara

arbeta sex timmar per dag. Det tog lång tid innan reglerna följdes och innan skolgången helt ersatte barnens arbete.

VARFÖR ÄNDRADES LAGARNA?
Fundera: Vilka grupper kan ha drivit på för lagarna? Läkare, reformvänner, arbetare, politiker? Vad tror du att fabriksägarna tyckte? Lagar kommer sällan av sig själva. Någon måste kräva dem.

KOLLA DIG SJÄLV 7.4
1. Nämn tre saker som gjorde fabriksarbetet hårt.
2. Vad kunde vara nytt med barnarbetet i fabriken jämfört med på gården?
3. Vad stadgade den brittiska fabrikslagen 1833?

7.5 Staden och de nya klasserna

När fabrikerna växte flyttade människor dit jobben fanns. Städerna blev snabbt större, och samhället delades upp på ett nytt sätt.

Att flytta från landsbygden till städerna kallas **urbanisering**. Städer som Manchester växte väldigt snabbt. Husen byggdes i hast, ofta trånga, utan rent vatten och avlopp. Flera familjer kunde dela ett rum. Sjukdomar som kolera och tyfus spreds lätt.

Men städerna erbjöd också möjligheter: lön i pengar, nya yrken och mer frihet från släkten och godsägaren. Många såg staden som en chans, andra som ett hot.

Samhället fick **nya klasser**. En social klass är en grupp med ungefär samma ställning och inkomst. Fabriksägare, bankirer och företagare kallas **borgerskapet**. Fabriksarbetarna blev en ny, stor **arbetarklass**. Mellan dem växte en **medelklass** av tjänstemän, lärare och handlare.

Grupp	Hur man levde
Borgerskap	Ägde fabriker och banker, bodde i stora hus, hade ofta tjänstefolk
Medelklass	Tjänstemän, lärare, handlare, hade tryggare inkomst och bättre boende
Arbetarklass	Fabriksarbetare, låga löner, trångbodda, ofta osäker försörjning

KVINNOR OCH INDUSTRIN
Många kvinnor arbetade i textilfabriker, och som tjänstefolk i borgerliga hem. Kvinnor fick ofta lägre lön än män för samma arbete. Rösträtt och rätt till utbildning kom mycket senare.

Historiker diskuterar hur arbetarnas levnadsstandard förändrades. Fick de det bättre eller sämre? På lång sikt blev levnadsstandarden högre, men under de första decennierna var det många som hade det mycket svårt.

KOLLA DIG SJÄLV 7.5
1. Vad är urbanisering?
2. Vilka tre klasser växte fram?
3. Nämn en nackdel och en fördel med att flytta till staden.

7.6 Arbetarrörelsen

Arbetarna var många, men ensamma hade de ingen makt mot fabriksägaren. Genom att gå samman kunde de kräva bättre villkor. Så föddes arbetarrörelsen.

En **fackförening** är en organisation där arbetare går ihop för att förhandla om lön och arbetsvillkor. Den starkaste metoden är **strejk**, alltså att man lägger ned arbetet tills kraven är uppfyllda. Arbetsgivarna kunde svara med **lockout**, att man stänger ute arbetarna.

Arbetarna bildade också politiska partier. I Sverige grundades Socialdemokratiska arbetarpartiet 1889. Partiet krävde bland annat allmän rösträtt, kortare arbetsdag och bättre skydd för arbetare. Många arbetare engagerade sig också i bildningsförbund, nykterhetsrörelsen och andra folkrörelser.

Tänkare som Karl Marx och Friedrich Engels skrev Kommunistiska manifestet 1848. De menade att arbetarna borde ta makten över fabrikerna. Det blev en stark idé, men arbetarrörelsen var inte enig. Reformister ville förbättra samhället steg för steg, medan revolutionärer ville välta det.

Landsorganisationen (LO) bildades 1898. År 1909 utbröt storstrejken, som varade från augusti till början av september. Arbetsgivarna ville sänka lönerna när konjunkturen var dålig och stängde ute arbetare (lockout), och då svarade LO med storstrejk. Strejken slutade i nederlag, och LO förlorade många medlemmar. Men rörelsen överlevde, och 1938 slöts Saltsjöbadsavtalet mellan LO och arbetsgivarna, som lade grunden för samarbete på arbetsmarknaden.

1848 Kommunistiska manifestet

1879 Sundsvallsstrejken i sågverken

1889 Socialdemokratiska partiet bildas

1898 LO bildas

1909 Storstrejken

1938 Saltsjöbadsavtalet

ORSAK OCH KONSEKVENS

Orsak: dåliga arbetsvillkor och lön, samt ett nytt sätt att tänka om rättvisa. Konsekvens: fackföreningar, partier, nya lagar och med tiden en trygg arbetsmarknad. Arbetarrörelsen är en viktig förklaring till att många länder fick demokrati och välfärd.

KOLLA DIG SJÄLV 7.6

1. Vad är en strejk, och vad är en lockout?
2. Vilka krävde Socialdemokraterna i början?
3. Varför är arbetarrörelsen viktig för demokratins framväxt?

7.7 Sverige industrialiseras – och många flyttar till Amerika

Sverige industrialiserades sent jämfört med Storbritannien, men sedan gick det snabbt. Samtidigt lämnade många svenskar landet.

Sverige var länge ett fattigt jordbruksland. Det som drev industrin framåt var landets **naturtillgångar**: skog, järnmalm och vattenkraft. Svenskt järn hade exporterats länge från järnbruk. Från 1800-talets mitt växte **sågverken** i Norrland, särskilt längs kusten kring Sundsvall. Ångdrivna sågar sågade timmer som skeppades till Europa.

Staten byggde de stora **stambanorna**, och privata bolag byggde andra banor. Den första banan för allmän trafik öppnades 1856 mellan Örebro och Nora. Redan 1874 hade Sverige fler kilometer järnväg per invånare än något annat land i Europa. Järnvägen band ihop landet.

Nya uppfinningar och företag kom också. Göran Fredrik Göransson lyckades 1858 använda Bessemermetoden för att göra stål i Sandviken. Alfred Nobel, född i Stockholm 1833, patenterade dynamit 1867, och hans företag byggde fabriker i många länder. Lars Magnus Ericsson startade 1876 en verkstad i Stockholm som blev ett stort telefonföretag.

SUNDSVALLSSTREJKEN 1879

I Sundsvallstrakten arbetade tusentals människor vid sågverken under hårda villkor. Senvåren 1879 (strejken började den 26 maj) gick många i strejk, sedan sågverksägarna meddelat att sommarlönerna skulle sänkas. Militär sattes in och strejken slogs ned, men händelsen blev en symbol för den svenska arbetarrörelsens tidiga historia.

Samtidigt var Sverige för litet för alla som växte upp där. Befolkningen ökade, och jorden räckte inte till alla. Mellan 1851 och 1910 lämnade ungefär 1,2 miljoner svenskar landet. De flesta, nästan en miljon, åkte till USA. Det värsta året var 1887, då omkring 46 000 svenskar bosatte sig i USA.

Orsakerna var fattigdom, dåliga skördar, att många saknade egen jord, och drömmen om ett bättre liv. Lockelserna var billig jord och arbete i Amerika. Svenskar flyttade till Mellanvästern, särskilt Minnesota och Illinois. Amerikabreven hem berättade vad det var som lockade.

KOLLA DIG SJÄLV 7.7

1. Vilka naturtillgångar var viktiga för svensk industri?
2. Nämn två svenska personer som betydde mycket och vad de gjorde.
3. Varför flyttade så många svenskar till Amerika?

7.8 Följder, förändring och historiebruk

Industrialiseringen gav oss mycket av det vi tar för givet idag, men den kostade också. I det här avsnittet blickar vi bakåt och framåt.

Industrialiseringen medförde **miljöeffekter**. Kolrök fyllde luften i städer, floder förorenades av fabriksavfall och skogar avverkades. På den tiden var det få som tänkte på det som ett problem. Vi vet idag att förbränning av kol, olja och gas ökar mängden koldioxid i atmosfären, vilket värmer jorden.

Kontinuitet (det som var likt)	Förändring (det som blev nytt)
Många var fortfarande fattiga	Arbetet flyttade till fabriker och städer
Barn arbetade	Arbetsdagen styrdes av klockan och maskinen
Män hade makt och bestämde mest	Nya klasser och arbetarrörelsen växte fram
Människor behövde mat, bostad och trygghet	Varor blev billigare, resor snabbare, folk bodde i städer

Industrialiseringen räknas som en av de största förändringarna i mänsklighetens historia. Den lade grunden till dagens levnadsstandard, men också till dagens klimatproblem.

HISTORIEBRUK: INDUSTRIALISERINGEN I KLIMATDEBATTEN

I klimatdebatten används ordet *förindustriell tid* som mätpunkt. FN:s klimatpanel IPCC har använt åren 1850–1900 som jämförelse när man mäter hur mycket jorden har blivit varmare. Här används historien som ett mått. Andra använder industrialiseringen på olika sätt: vissa säger att rika länder som industrialiserades först bär ett större ansvar, andra menar att alla länder nu måste minska utsläppen. Då handlar det om hur man ser på skuld och rättvisa.

Fråga dig alltid: *Vem använder historien, och varför?* Det är kärnan i historiebruk. Samma händelse kan användas för att motivera olika krav idag.

KOLLA DIG SJÄLV 7.8

1. Nämn en miljöeffekt av industrialiseringen.
2. Ge ett exempel på kontinuitet och ett på förändring.
3. Hur används begreppet ”förindustriell tid” i klimatdebatten?

Historikerns verkstad: Hur levde man? En källundersökning och ett rollspel

Syfte. Eleverna övar att analysera källor och att se en händelse från olika perspektiv. De tränar källkritik, empati och argumentation.

Material. Fyra rollkort (fabriksägare, fabriksarbetare med barn, fackföreningsledare, fabriksinspektör), en konstruerad källa (se 7.4 eller KALLA), papper och penna, tidtagarur.

Gör så här

1. Dela in klassen i grupper om fyra. Varje elev får ett rollkort.
2. Läs källan tillsammans och skriv ned tre saker den berättar och två saker den inte berättar.
3. Förbered i 5 minuter vad din roll tycker om frågan: ska barn få arbeta i fabriken?
4. Rollspel: varje roll får 1 minut att säga sitt. Sedan 5 minuters fri diskussion.
5. Gruppen försöker komma överens om ett förslag till regler. Skriv ned förslaget.
6. Utvärdera: jämför gruppernas förslag med verkliga lagar (t.ex. 1833 års fabrikslag).

Frågor

1. Vilka argument använde fabriksägaren, och varför?
2. Vilka argument använde fackföreningsledaren och inspektören?
3. Varför är det bra att undersöka en fråga från flera perspektiv?

Uppgifter

Uppgift 1 · Para ihop. Koppla ihop begreppet med rätt förklaring.

1. Urbanisering
2. Strejk
3. Kapital
4. Ångmaskin
5. Arbetarklass
6. Jordbruksrevolutionen

A Pengar att investera
B Maskin som drivs av vattenånga
C Fler odlar mer med nya metoder
D Att flytta från landsbygd till stad
E Att lägga ned arbetet
F Fabriksarbetare som grupp

Uppgift 2 · Orsak och konsekvens. Skriv orsak eller konsekvens vid varje påstående.

1. Bönderna fick större skördar.
2. Många flyttade till städerna.
3. Arbetarna bildade fackföreningar.
4. Städerna växte snabbt.
5. Kolet var billigt och fanns nära.

Uppgift 3 · Tidslinje. Sätt in händelserna i rätt ordning.

1. Storstrejken
2. Watt patenterar sin ångmaskin
3. Dynamit patenteras av Nobel
4. Liverpool–Manchester-banan öppnas
5. LO bildas

Uppgift 4 · Förklara. Förklara med minst två orsaker varför industrialiseringen började i Storbritannien.

Uppgift 5 · Jämför. Jämför hur en bonde och en fabriksarbetare levde. Vad var lika och vad var olika?

Uppgift 6 · Källa. Läs den konstruerade källan om barnarbete i 7.4. Vem kan ha skrivit den, och vad kan man lära sig av den? Vad kan man inte veta?

Uppgift 7 · Sverige. Förklara varför Sverige industrialiserades sent men snabbt. Ta med två naturtillgångar och en uppfinning eller ett företag.

Uppgift 8 · Emigration. Gör en lista över tre skäl till att svenskar åkte till Amerika, och ett skäl att stanna.

Uppgift 9 · Miljö. Beskriv två miljöeffekter av industrialiseringen då, och en som vi ser nu.

Uppgift 10 · Debatt. Förbered ett kort inlägg: ”Industrialiseringen var bra för människorna.” Argumentera för eller emot, och använd minst två historiska exempel.

Sammanfattning

- Före industrialiseringen levde de flesta i ett jordbrukssamhälle. Jordbruksrevolutionen gav mer mat och frigjorde arbetskraft.
- Industrialiseringen började i Storbritannien omkring 1760. Kol, järn, kapital, kolonier och handel samverkade.
- Ångmaskinen, textilindustrin och järnvägen blev symboler för den nya tiden.
- Fabriksarbetet var hårt, med långa dagar och barnarbete. Lagar kom så småningom, till exempel i Storbritannien 1833.
- Städerna växte (urbanisering) och nya klasser bildades: borgerskap, medelklass och arbetarklass.
- Arbetarna organiserade sig i fackföreningar och partier. I Sverige: SAP 1889, LO 1898, storstrejken 1909.
- Sverige industrialiserades sent men snabbt: sågverk, järn, järnvägar, Nobel, Ericsson. Omkring 1,2 miljoner svenskar emigrerade 1851–1910.
- Industrialiseringen gav högre levnadsstandard men också miljöproblem. Den används idag i klimatdebatten, vilket kräver att man granskar historiebruk.

Viktiga begrepp

Industrialisering
Processen då ett samhälle går från jordbruk till industri.

Jordbruksrevolutionen
Nya odlingsmetoder som gav större skördar.

Kolonier
Områden som en annan stat styr över.

Textilindustri
Tillverkning av garn och tyg.

Urbanisering
Att människor flyttar till städer.

Arbetarklass
Grupp som lever på lön från fabriksarbete.

Strejk
Att lägga ned arbetet för att få igenom krav.

Emigration
Att flytta från sitt land till ett annat.

Jordbrukssamhälle
Samhälle där de flesta lever på att odla jorden.

Kapital
Pengar och tillgångar som kan investeras.

Ångmaskin
Maskin som drivs av vattenånga.

Fabrik
Stor arbetsplats med maskiner.

Borgerskap
Fabriksägare och företagare.

Fackförening
Organisation för arbetare.

Lockout
Att arbetsgivaren stänger ute arbetarna.

Historiebruk
Hur historia används i nutiden, av vem och varför.

Testa dig själv

Del A · Välj rätt svar

1. Vad var jordbruksrevolutionen?
   A Ett uppror bland bönderna **B** Nya odlingsmetoder som gav större skördar **C** En lag om skolplikt **D** En ny järnväg
2. Vilken faktor hjälpte Storbritannien att industrialiseras?
   A Brist på kol **B** Tillgång till kol och järn **C** Inga kolonier **D** Ingen handel
3. Vad gjorde ångmaskinen särskilt användbar?
   A Den drevs av vind **B** Den kunde placeras nästan var som helst **C** Den behövde ett vattenfall **D** Den var gratis
4. Vilket år öppnades den första järnvägen för allmän trafik i Sverige?
   A 1756 **B** 1856 **C** 1906 **D** 1805
5. Vad innebär urbanisering?
   A Att människor flyttar från landsbygd till stad **B** Att fabriker flyttar till landet **C** Att städer minskar **D** Att man bygger tunnelbana
6. Vilket år bildades LO i Sverige?
   A 1848 **B** 1879 **C** 1898 **D** 1938
7. Vilket land fick flest svenska emigranter?
   A Danmark **B** USA **C** Tyskland **D** Australien
8. Vad är en rimlig förklaring till att klimatdebatten talar om ”förindustriell tid”?
   A Man vill jämföra dagens temperatur med tiden före stora utsläpp **B** Man vill förbjuda fabriker **C** Man tycker att jordbrukssamhället var bäst **D** Det är ett gammalt ord för vinter

Del B · Svara kort

1. Ge två orsaker till att industrialiseringen började i Storbritannien.
2. Förklara vad en fackförening gör.
3. Nämn två nackdelar med att bo i en industristad på 1800-talet.
4. Ge ett exempel på kontinuitet under industrialiseringen.
5. Varför emigrerade många svenskar på 1800-talet?
6. Ge ett exempel på hur industrialiseringen används i dagens klimatdebatt.

Del C · Källan

KÄLLA

”Jag arbetar tolv timmar om dagen vid maskinen. Mitt barn, som är tio år, hjälper till med att knyta trådar. Vi får lön varje lördag, men det räcker bara till mat och hyra. Ibland tänker jag att det var bättre på landet, men där fanns ingenting att tjäna.”

Konstruerad källa baserad på vittnesmål från textilarbetare i England på 1800-talet. Skriven som om en arbetare berättar för en undersökningskommission.

1. Vilken typ av källa är detta, och är den primär eller sekundär?
2. Vad berättar källan om arbetsvillkoren?
3. Vad kan vara problemet med att bara använda den här källan?
4. Vilken kontinuitet och förändring syns i texten?

Del D · Skriv

Skriv en text på 300–400 ord: **Hur förändrade industrialiseringen människors liv?** Ta med orsaker till att den började, hur olika grupper (fabriksägare, arbetare, kvinnor, barn) påverkades, en kontinuitet och en förändring, och en reflektion kring hur industrialiseringen används i dagens klimatdebatt.

Facit

Kolla dig själv

7.1 1) Ett samhälle där de flesta lever på att odla jorden och arbetar på landsbygden. · 2) T.ex. nya växtföljder, potatisodling, inhägnader (England) och skiftesreformer (Sverige). · 3) Fler fick mat och befolkningen växte, och många saknade jord och sökte arbete i städer och fabriker.

7.2 1) T.ex. kol och järn, kapital, kolonier och handel, jordbruksrevolutionen. · 2) Skogen hade blivit sällsynt och kol fanns det gott om och det var lätt att transportera. · 3) De gav råvaror som bomull och marknader där brittiska varor kunde säljas.

7.3 1) Kol bränns för att koka vatten, ångan trycker en kolv som sätter maskiner i rörelse. · 2) Maskinerna var stora och dyra och drevs av en gemensam kraftkälla, så de samlades i fabriker. · 3) Varor och människor kunde transporteras snabbt och billigt, och marknader och orter knöts ihop.

7.4 1) T.ex. långa dagar, farliga maskiner, buller och damm, böter. · 2) Långa arbetsdagar, tvång att följa maskinen och stora risker för olyckor. · 3) Barn under nio år fick inte arbeta i textilfabriker, barn 9–13 år fick arbeta högst nio timmar, de skulle få skolgång och inspektörer skulle kontrollera reglerna.

7.5 1) Att människor flyttar från landsbygden till städer. · 2) Borgerskap, medelklass och arbetarklass. · 3) T.ex. trångboddhet och sjukdomar, men också lön i pengar och nya jobb.

7.6 1) Strejk: arbetarna lägger ned arbetet. Lockout: arbetsgivaren stänger ute arbetarna. · 2) T.ex. allmän rösträtt, kortare arbetsdag och bättre skydd för arbetare. · 3) Den krävde rösträtt och rättigheter för vanliga människor och organiserade många i politiken.

7.7 1) Skog, järnmalm och vattenkraft. · 2) T.ex. Alfred Nobel (dynamit 1867) och L M Ericsson (telefoner, verkstad 1876); Göransson (stål 1858). · 3) Fattigdom, brist på jord, missväxt och hopp om ett bättre liv, samt att befolkningen växte.

7.8 1) T.ex. kolrök, förorenade vatten, avverkade skogar, ökade utsläpp av koldioxid. · 2) T.ex. kontinuitet: barnarbete/fattigdom fanns kvar; förändring: arbetet flyttade till fabriker. · 3) Som jämförelsepunkt för hur mycket jorden har värmts upp, t.ex. 1850–1900.

Uppgifter

1. 1 – D, 2 – E, 3 – A, 4 – B, 5 – F, 6 – C

2. Skördarna: orsak (till att fler kunde försörjas); flytten: konsekvens; fackföreningar: konsekvens av dåliga villkor; städerna växte: konsekvens; kol: orsak till industrialiseringen.

3. 1769 Watt; 1830 Liverpool–Manchester; 1867 Nobel; 1898 LO; 1909 Storstrejken.

4. E: två orsaker nämns (t.ex. kol och kolonier). C: orsakerna förklaras och kopplas ihop. A: orsakerna vägs mot varandra och man resonerar om att historiker är oense.

5. Lika: hårt arbete, ofta fattigdom, barn hjälpte till. Olika: bonden följde årstiderna och arbetade hemma, fabriksarbetaren följde klockan och maskinen och arbetade för lön.

6. Skriven av en person med erfarenhet av barnarbete (eller en författare som bygger på sådana vittnesmål). Man kan lära sig om arbetsdagen, men inte hur vanligt det var, eller hur alla barn upplevde det.

7. Skog, järnmalm och vattenkraft; exempel Göransson, Nobel, Ericsson; järnvägar. Sent eftersom landet var ett fattigt jordbruksland, snabbt tack vare export, nya tekniker och järnvägar.

8. Skäl att åka: fattigdom, brist på jord, bättre chans; att stanna: familj, hemtrakten, rädsla för det okända.

9. Då: kolrök, förorenat vatten; nu: ökade koldioxidutsläpp och klimatförändringar.

10. Bedöms utifrån: tydligt ställningstagande, historiska exempel, att man väger argument för och emot och ser olika grupper.

Del A

1) B, 2) B, 3) B, 4) B, 5) A, 6) C, 7) B, 8) A

Del B

1) T.ex. kol och järn, kapital, kolonier och handel, jordbruksrevolutionen.
2) Arbetare går samman för att förhandla om lön och arbetsvillkor och kan strejka.

3) T.ex. trångboddhet, sjukdomar, smutsig luft, ont om rent vatten.
4) T.ex. fattigdom och barnarbete fanns kvar; män hade fortfarande makten.
5) Fattigdom, brist på jord, missväxt och hopp om ett bättre liv.
6) Som jämförelsepunkt (förindustriell tid), eller för att diskutera vilka länder som bär ansvar för utsläppen.

Del C · Källan

1) En konstruerad källa som efterliknar ett vittnesmål (primärkälla till sin typ). Den är ett utdrag som vi själva konstruerat, så den visar ett typiskt perspektiv, inte en verklig person.
2) Tolv timmars arbetsdag, barnarbete, låg lön som bara räcker till mat och hyra.
3) Den visar en persons berättelse. Fler källor behövs för att veta hur vanligt det var, och en undersökningskommission kan ha ställt ledande frågor.
4) Kontinuitet: barn arbetar och familjen är fattig. Förändring: arbetet sker vid en maskin i fabrik och man får lön i pengar.

Historikerns verkstad

1) T.ex. att barnen behövs för att få fabriken att gå runt och att familjerna behöver pengarna.
2) Att barnen far illa och behöver skola, att lagen ska skydda dem, att arbetare måste få organisera sig.
3) För att olika grupper hade olika intressen och information, och helhetsbilden blir rikare.

Lärarhandledning

Koppling till Lgr22

Kapitlet täcker syftets mål om kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser, historiska begrepp (industrialisering, urbanisering, arbetarrörelse), källkritik och historiebruk. Centralt innehåll: samhällsomvandlingar, framväxten av industrisamhällen, orsaker och följder, samt kontinuitet och förändring. Kunskapskraven rör orsak och konsekvens, perspektiv, källor och historiebruk.

Förslag på upplägg (8 lektioner)

1. Jordbrukssamhället och jordbruksrevolutionen (7.1). 2. Varför Storbritannien? Faktorer och prioritering (7.2). 3. Ångmaskin, textil, järnväg, tidslinje (7.3). 4. Fabriken, barnarbete, källanalys (7.4). 5. Staden och klasserna (7.5). 6. Arbetarrörelsen och rollspel (7.6, Historikerns verkstad). 7. Sverige och emigration (7.7). 8. Följder, historiebruk och skrivuppgift (7.8).

Vanliga missuppfattningar

Att industrialiseringen skedde över en natt och samtidigt överallt. Att barnarbete uppfanns av fabrikerna. Att alla arbetare hade det sämre än före. Att uppfinnare ensamma förklarar utvecklingen. Att Sverige var industriland redan 1800. Att emigrationen bara bestod av fattiga: många hade också andra motiv.

Bedömningsstöd E/C/A

E: eleven beskriver några förändringar och ger enkla orsaker, använder några begrepp. C: eleven förklarar samband mellan orsaker och följder, jämför grupper, använder begreppen säkert och gör en enkel källanalys. A: eleven värderar orsakernas betydelse, ser flera perspektiv och tolkningar, analyserar källor och historiebruk, och drar slutsatser om kontinuitet och förändring.

Tips för Blooket och Jeopardy (10 kategorier)

1. Uppfinningar (Watt, Stephenson). 2. Orsaker till industrialiseringen. 3. Arbetsvillkor och barnarbete. 4. Städer och klasser. 5. Arbetarrörelsen (SAP, LO, storstrejken). 6. Svenska företag och personer (Nobel, Ericsson, Göransson). 7. Emigration. 8. Miljö och klimat. 9. Begrepp. 10. Årtal och tidslinje. Exempel: ”Vilken maskin patenterades av James Watt 1769?” (ångmaskinen).

Bedömningsstöd, skrivuppgiften

E: Du beskriver några förändringar och ger minst en orsak. Du använder några begrepp (t.ex. fabrik, urbanisering, arbetarklass) och nämner både något positivt och något negativt.
C: Du förklarar flera orsaker och konsekvenser och kopplar ihop dem. Du jämför olika gruppers situation och ger exempel på både kontinuitet och förändring. Du använder begreppen säkert.
A: Du väger orsakerna mot varandra, visar att historiker kan tolka olika, och drar slutsatser om långsiktiga följder. Du analyserar hur och varför industrialiseringen används i klimatdebatten och kopplar till egna exempel.

Bonuslabb / bonusuppgift

För läraren: Låt eleverna jämföra gruppernas regler med verkliga lagar (Storbritannien 1833, Sverige slutet av 1800-talet). Bedöm förmågan att använda källor (E: kan peka på vad källan säger; C: kan koppla till sammanhanget; A: kan värdera källans användbarhet och begränsningar). Ett tips är att avsluta med en fråga: Vilka frågor om barn och arbete är fortfarande aktuella i världen idag?

Förslag till Blooket

1. Vad kallas ett samhälle där de flesta lever på jordbruk? (*Jordbrukssamhälle*)
2. Var började industrialiseringen? (*Storbritannien*)
3. Ungefär vilket årtionde brukar industrialiseringen i Storbritannien räknas börja? (*1760-talet*)
4. Vem fick patent på en förbättrad ångmaskin 1769? (*James Watt*)
5. Vilket bränsle användes mest i ångmaskinerna under industrialiseringen i Storbritannien? (*Kol*)
6. Vad menas med urbanisering? (*Flytt från landsbygd till stad*)
7. Vilken bransch blev först ut att mekaniseras? (*Textilindustrin*)
8. Vilket lokomotiv vann tävlingen inför Liverpool–Manchester-banan? (*Rocket*)

9. Vilket år öppnades Sveriges första järnväg för allmän trafik? (*1856*)
10. Vad kallas fabriksägare och företagare som grupp? (*Borgerskapet*)
11. Vad gjorde 1833 års brittiska fabrikslag? (*Begränsade barnarbete i textilfabriker*)
12. Vad är en strejk? (*Att man lägger ned arbetet för att få igenom krav*)
13. Vilket år grundades Socialdemokratiska arbetarpartiet i Sverige? (*1889*)
14. Vilket år bildades LO? (*1898*)
15. Vilket år var storstrejken i Sverige? (*1909*)
16. Vem patenterade dynamit 1867? (*Alfred Nobel*)
17. Vilket svenskt företag startade 1876 i Stockholm som verkstad? (*Ericsson*)
18. Vilken metod använde Göran Fredrik Göransson 1858 för att göra stål i Sandviken? (*Bessemermetoden*)
19. Vilket område i Norrland var känt för sågverk och en strejk 1879? (*Sundsvall*)
20. Ungefär hur många svenskar emigrerade 1851–1910? (*Omkring 1,2 miljoner*)
21. Vilket land valde de flesta svenska emigranter? (*USA*)
22. Vad innebär kontinuitet i historia? (*Det som är sig likt över tid*)
23. Vad är en miljöeffekt av industrialiseringen? (*Förorenad luft från kolrök*)
24. Vilka år används ofta som jämförelsepunkt för 'förindustriell tid' i klimatsammanhang (IPCC)? (*1850–1900*)
25. Vad är historiebruk? (*Hur historia används i nutiden av någon för något syfte*)
26. Vilket avtal slöts 1938 mellan LO och arbetsgivarna? (*Saltsjöbadsavtalet*)

Förslag till Jeopardy

Uppfinningar: 100 – Den maskin som drivs av vattenånga → Vad är ångmaskinen?; 200 – Han fick patent på en förbättrad ångmaskin 1769 → Vem är James Watt?; 300 – Fordon som drar vagnar på räls, ångdrivet → Vad är ett lokomotiv?; 400 – Banan som öppnades 1830 mellan två brittiska städer → Vad är Liverpool–Manchester?; 500 – Den bransch som mekaniserades först → Vad är textilindustrin?
Arbete och klasser: 100 – Gruppen som äger fabriker och företag → Vad är borgerskapet?; 200 – Gruppen som arbetade i fabrikerna för lön → Vad är arbetarklassen?; 300 – Att många flyttar från land till stad → Vad är urbanisering?; 400 – Lagen som 1833 begränsade barnarbete i brittiska textilfabriker → Vad är fabrikslagen 1833?; 500 – Mellan arbetarklass och borgerskap → Vad är medelklassen?
Arbetarrörelsen: 100 – Att lägga ned arbetet för att få igenom krav → Vad är en strejk?; 200 – Organisation där arbetare går samman → Vad är en fackförening?; 300 – Årtalet då LO bildades → Vad är 1898?; 400 – Den stora konflikten i augusti–september 1909 → Vad är storstrejken?; 500 – Avtalet mellan LO och arbetsgivarna 1938 → Vad är Saltsjöbadsavtalet?
Sverige: 100 – Han patenterade dynamit 1867 → Vem är Alfred Nobel?; 200 – Stad i Norrland känd för sågverk → Vad är Sundsvall?; 300 – Året då första allmänna järnvägen öppnades → Vad är 1856?; 400 – Ort där Göransson gjorde stål 1858 → Vad är Sandviken?; 500 – Företaget som började som verkstad 1876 → Vad är Ericsson?
Följder och historiebruk: 100 – Att flytta till ett annat land → Vad är emigration?; 200 – Landet de flesta svenska emigranter åkte till → Vad är USA?; 300 – Utsläpp som ökar vid förbränning av kol → Vad är koldioxid?; 400 – Det som är sig likt över tid → Vad är kontinuitet?; 500 – Att fråga vem som berättar historien och varför → Vad är historiebruk (kritiskt granskat)?

Källor

- Skolverket – Kommentarmaterial till kursplanen i historia, grundskolan (2022)
  https://www.skolverket.se/download/18.68c99c081804c5929ea1376/1652438374459/pdf9789.pdf
- World History Encyclopedia – Why the Industrial Revolution Started in Britain
  https://www.worldhistory.org/article/2221/why-the-industrial-revolution-started-in-britain/
- Britannica – Factory Act (Storbritannien, 1833)
  https://www.britannica.com/print/article/200060
- Britannica – Watt steam engine
  https://www.britannica.com/print/article/2126358

- Trafikverket – Om järnvägens dåtid, nutid och framtid
  https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/jarnkoll--fakta-om-svensk-jarnvag/om-jarnvagens-datid-nutid-och-framtid/
- SCB – Så påverkade utvandringen till Amerika Sveriges befolkning
  https://scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning
- ERIH – Göran Fredrik Göransson (1819–1900)
  https://www.erih.net/how-it-started/stories-about-people-biographies/biography/goeransson
- Ericsson – 1876: Lars Magnus Ericsson startar en mekanisk verkstad
  https://www.ericsson.com/en/about-us/history/company/timeline-placeholder/timeline-1876-lars-magnus-ericsson-starts-a-mechanical-workshop
- Sundsvalls museum – I industrialismens spår
  https://sundsvall.se/kommun/uppleva-och-gora/kultur/kulturmagasinet/sundsvalls-museum/skolprogram/i-industrialismens-spar
- Carbon Brief – The challenge of defining the pre-industrial era
  https://www.carbonbrief.org/challenge-defining-pre-industrial-era